

ANTHEA · 10-non-drenato

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γ_G , muro e γ_G , terra = 1 / 1,3; $\gamma_Q = 0$ / 1,5; γ_G , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γ_R scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N_\gamma=2(N_q-1)\tan\phi$, $i_\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta \geq \phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma_M \phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma_R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma_R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s_0	0.4	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γ_f	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · $\gamma_{sat,f}$	21	kN/m ³
Attrito alla base · δ_b	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γ_m	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f_{ck}	30	MPa
Snervamento armature · f_{yk}	450	MPa

Parametro	Valore	Unità
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	–

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z_0 / z_1 / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	$\varnothing$ [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche locali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	63,67 / 93,771	kN/m	0,679	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 8	70,82 / 292,751	kNm/m	0,242	Soddisfatta
Capacità portante SLU 11	228,923 / 851,504	kN/m	0,269	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 6	0,06 / 1,5	m	0,04	Contatto in compressione
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 1	1,1 / 3,067	–	—	Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	2,25 / 18	MPa	0,125	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	97,888 / 360	MPa	0,272	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	0,563 / 13,5	MPa	0,042	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	35,056 / 360	MPa	0,097	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	1,315 / 18	MPa	0,073	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	68,895 / 360	MPa	0,191	Soddisfatta
Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Nessuna armatura tesa
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,035 / 0,3	mm	0,117	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,059 / 0,3	mm	0,195	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N-M GPC SLU 10	56,756 / 164,858	kNm/m	0,344	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10	50,1 / 161,084	kN/m	0,311	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N-M GPC SLU 11	20,768 / 184,674	kNm/m	0,112	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	51,642 / 171,622	kN/m	0,301	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N-M GPC SLU 10	43,646 / 184,677	kNm/m	0,236	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	47,903 / 171,622	kN/m	0,279	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

$Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = K\alpha \sigma'v + K\alpha \Sigma(f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \text{atan}[kh/(1-kv)]$,
 $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2\theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2]$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma Ht/2$; $pq = Kae(1 - kv)\Sigma(f_i \cdot q_i)$. Incremento
 uniforme; $Ht = H + t$.

Caso / z_0-z_1 [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91

Pressioni in kPa; ϕ d in gradi; z dalla sommità. σ_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	47,208	173,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	41,458	164,325	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	39,158	160,725	0
SLU 4	1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1	52,958	182,325	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	52,958	199,763	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	63,67	211,485	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	63,67	228,923	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	317,764	60,901	0,018	2,964	59,858
SLE_FREQ 2	298,864	50,982	-0,008	2,983	55,704
Quasi permanente 3	291,304	47,015	-0,02	2,96	55,709
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	336,664	70,82	0,042	2,916	65,871
SLU 9	359,417	70,82	0,055	2,889	73,952
SLU 10	397,9	83,139	0,012	2,977	72,139
SLU 11	420,653	83,139	0,026	2,949	80,221

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	41,156	37
SLE 1	Valle	0	15,436	38,442
SLE 1	Monte	0	-30,334	-32,955
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	33,656	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	13,684	34,275
SLE_FREQ 2	Monte	0	-24,166	-27,186
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	30,656	30
Quasi permanente 3	Valle	0	12,982	32,608
Quasi permanente 3	Monte	0	-21,699	-24,878

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	48,656	42
SLU 8	Valle	0	17,189	42,61
SLU 8	Monte	0	-36,503	-38,724
SLU 9	Fusto	31,688	48,403	42
SLU 9	Valle	0	18,566	45,891
SLU 9	Monte	0	-34,759	-35,97
SLU 10	Fusto	24,375	56,756	50,1
SLU 10	Valle	0	19,391	48,361
SLU 10	Monte	0	-43,646	-47,903
SLU 11	Fusto	31,688	56,503	50,1
SLU 11	Valle	0	20,768	51,642
SLU 11	Monte	0	-41,902	-45,149

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$F = \Sigma \{ [c'd \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan\phi'd] / m\alpha \} / D$; $m\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha \cdot \tan\phi'd / F$. $D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (y_c - y_H) + M] / R$; $N' = [V - u \cdot l \cdot \cos\alpha - c'd \cdot l \cdot \sin\alpha / F] / m\alpha$; $l = b / \cos\alpha$. $V = (1 - k_v)W + V_{ext}$. In non drenato $\phi=0$, $c=c_u$, $u=0$. $\eta=\gamma R/F$.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma_{G1}=1$, $\gamma_{G2}=0/1,3$, $\gamma_Q=0/1,3$, $\gamma_M, \tan\phi=\gamma_M, c'=1,25$, $\gamma_M, c_u=1,4$, $\gamma_R=1,10$. SLV del complesso muro-terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma_A=\gamma_M=1$, $\gamma_R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	3,45
6	1,2	3,45
7	16,8	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γ_{sat} [kN/m ³]	$\phi'k$ [°]	c' / c_u [kPa]
Terreno granulare	-21,55	18 / 20	30	0 / 50

Falda globale assente.

Ricerca: uscita $x=-13,8 \dots -0,1$ m; ingresso $x=3,1 \dots 16,8$ m; profondità sotto $y=0$: 0,1...10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{terra} / \gamma_{muro}$	$\gamma_M \phi / \gamma_{Mc} / \gamma_{Mc_u}$	γ_R	k_h / k_v	Condizione
Globale A2-M2-R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Non drenata
Globale A2-M2-R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Non drenata

Azione	$x_0 / x_1 / \gamma$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 16,8 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2-M2-R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2-M2-R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	F / γ_R	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2-M2-R2 1	3,067 / 1,1	0,359	418/3026	Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.
Globale A2-M2-R2 2	2,489 / 1,1	0,442	468/3207	Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,325; 5,374) m; raggio 10,656 m; estremi $x=-8,877 / 10,806$ m. $D=285,801$ kN/m, $\Sigma R=876,435$ kN/m, iterazioni 29, residuo -1.776E-08. Superfici geometricamente ammesse 2064; senza soluzione 1647. Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,671; 5,082) m; raggio 8,895 m; estremi $x=-6,629 / 9,415$ m. $D=283,818$ kN/m, $\Sigma R=706,524$ kN/m, iterazioni 29, residuo 6.252E-08. Superfici geometricamente ammesse 2056; senza soluzione 1589. Discretizzazione non convergente: aumentare i conci.

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Terreno granulare	-6,629 / -6,362	-53,673	0,892 / 0	0	10,312	16,121 / 6,476
2 · Terreno granulare	-6,362 / -6,094	-50,859	2,556 / 0	0	11,516	15,129 / 6,077
3 · Terreno granulare	-6,094 / -5,827	-48,204	4,066 / 0	0	12,539	14,329 / 5,756
4 · Terreno granulare	-5,827 / -5,559	-45,681	5,444 / 0	0	13,415	13,669 / 5,491
5 · Terreno granulare	-5,559 / -5,292	-43,267	6,708 / 0	0	14,171	13,115 / 5,268
6 · Terreno granulare	-5,292 / -5,025	-40,946	7,871 / 0	0	14,828	12,643 / 5,079
7 · Terreno granulare	-5,025 / -4,757	-38,703	8,945 / 0	0	15,401	12,237 / 4,916
8 · Terreno granulare	-4,757 / -4,49	-36,528	9,937 / 0	0	15,902	11,884 / 4,774
9 · Terreno granulare	-4,49 / -4,222	-34,413	10,854 / 0	0	16,343	11,576 / 4,65
10 · Terreno granulare	-4,222 / -3,955	-32,35	11,702 / 0	0	16,729	11,304 / 4,541
11 · Terreno granulare	-3,955 / -3,688	-30,334	12,486 / 0	0	17,068	11,065 / 4,445
12 · Terreno granulare	-3,688 / -3,42	-28,358	13,21 / 0	0	17,365	10,852 / 4,359
13 · Terreno granulare	-3,42 / -3,153	-26,418	13,877 / 0	0	17,623	10,663 / 4,284
14 · Terreno granulare	-3,153 / -2,885	-24,51	14,49 / 0	0	17,847	10,496 / 4,216
15 · Terreno granulare	-2,885 / -2,618	-22,631	15,052 / 0	0	18,04	10,346 / 4,156
16 · Terreno granulare	-2,618 / -2,351	-20,777	15,564 / 0	0	18,203	10,214 / 4,103
17 · Terreno granulare	-2,351 / -2,083	-18,945	16,029 / 0	0	18,339	10,097 / 4,056
18 · Terreno granulare	-2,083 / -1,816	-17,134	16,448 / 0	0	18,45	9,993 / 4,014
19 · Terreno granulare	-1,816 / -1,548	-15,34	16,823 / 0	0	18,536	9,903 / 3,978
20 · Terreno granulare	-1,548 / -1,281	-13,561	17,155 / 0	0	18,599	9,824 / 3,946
21 · Terreno granulare	-1,281 / -1,014	-11,795	17,444 / 0	0	18,639	9,756 / 3,919
22 · Terreno granulare	-1,014 / -0,746	-10,041	17,693 / 0	0	18,658	9,698 / 3,896
23 · Terreno granulare	-0,746 / -0,479	-8,296	17,9 / 0	0	18,655	9,651 / 3,877
24 · Terreno granulare	-0,479 / -0,211	-6,559	18,068 / 0	0	18,631	9,613 / 3,862
25 · Terreno granulare	-0,211 / 0	-5,009	14,378 / 0	0	14,7	7,579 / 3,045
26 · Terreno granulare	0 / 0,056	-4,145	3,819 / 0,63	0	4,519	2,005 / 0,805
27 · Terreno granulare	0,056 / 0,323	-3,102	18,286 / 3,008	0	21,533	9,564 / 3,842
28 · Terreno granulare	0,323 / 0,591	-1,378	18,336 / 3,008	0	21,443	9,553 / 3,837
29 · Terreno granulare	0,591 / 0,8	0,157	14,357 / 2,354	0	16,702	7,472 / 3,002
30 · Terreno granulare	0,8 / 0,858	1,018	3,991 / 1,501	0	5,478	2,078 / 0,835
31 · Terreno granulare	0,858 / 0,95	1,502	6,296 / 5,812	0	12,078	3,281 / 1,318

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
32 · Terreno granulare	0,95 / 1,126	2,363	12,024 / 15,143	0	27,087	6,276 / 2,521
33 · Terreno granulare	1,126 / 1,2	3,169	5,089 / 6,419	0	11,467	2,662 / 1,069
34 · Terreno granulare	1,2 / 1,393	4,032	23,586 / 2,171	0	28,14	6,909 / 2,775
35 · Terreno granulare	1,393 / 1,66	5,52	32,589 / 3,008	0	38,883	9,594 / 3,854
36 · Terreno granulare	1,66 / 1,928	7,253	32,445 / 3,008	0	38,751	9,627 / 3,867
37 · Terreno granulare	1,928 / 2,195	8,993	32,261 / 3,008	0	38,613	9,669 / 3,884
38 · Terreno granulare	2,195 / 2,463	10,742	32,038 / 3,008	0	38,468	9,72 / 3,905
39 · Terreno granulare	2,463 / 2,73	12,5	31,773 / 3,008	0	38,315	9,782 / 3,929
40 · Terreno granulare	2,73 / 2,997	14,271	31,467 / 3,008	0	38,152	9,854 / 3,958
41 · Terreno granulare	2,997 / 3	15,17	0,311 / 0,03	0	0,378	0,098 / 0,039
42 · Terreno granulare	3 / 3,265	16,064	32,951 / 0	0	36,733	9,839 / 3,953
43 · Terreno granulare	3,265 / 3,532	17,856	32,891 / 0	0	36,909	10,033 / 4,03
44 · Terreno granulare	3,532 / 3,8	19,675	32,454 / 0	0	36,701	10,142 / 4,074
45 · Terreno granulare	3,8 / 4,067	21,515	31,97 / 0	0	36,476	10,265 / 4,124
46 · Terreno granulare	4,067 / 4,334	23,379	31,438 / 0	0	36,231	10,404 / 4,179
47 · Terreno granulare	4,334 / 4,602	25,269	30,856 / 0	0	35,963	10,56 / 4,242
48 · Terreno granulare	4,602 / 4,869	27,19	30,222 / 0	0	35,669	10,736 / 4,313
49 · Terreno granulare	4,869 / 5,137	29,143	29,533 / 0	0	35,345	10,934 / 4,392
50 · Terreno granulare	5,137 / 5,404	31,135	28,786 / 0	0	34,984	11,157 / 4,482
51 · Terreno granulare	5,404 / 5,671	33,17	27,976 / 0	0	34,58	11,409 / 4,583
52 · Terreno granulare	5,671 / 5,939	35,253	27,101 / 0	0	34,124	11,694 / 4,698
53 · Terreno granulare	5,939 / 6,206	37,391	26,155 / 0	0	33,604	12,02 / 4,828
54 · Terreno granulare	6,206 / 6,473	39,591	25,131 / 0	0	33,006	12,393 / 4,978
55 · Terreno granulare	6,473 / 6,741	41,864	24,023 / 0	0	32,308	12,823 / 5,151
56 · Terreno granulare	6,741 / 7,008	44,221	22,82 / 0	0	31,484	13,326 / 5,353
57 · Terreno granulare	7,008 / 7,276	46,677	21,512 / 0	0	30,492	13,919 / 5,591
58 · Terreno granulare	7,276 / 7,543	49,249	20,084 / 0	0	29,272	14,63 / 5,877
59 · Terreno granulare	7,543 / 7,81	51,963	18,516 / 0	0	27,733	15,499 / 6,226
60 · Terreno granulare	7,81 / 8,078	54,853	16,781 / 0	0	25,722	16,589 / 6,664
61 · Terreno granulare	8,078 / 8,345	57,966	14,84 / 0	0	22,973	18,004 / 7,233
62 · Terreno granulare	8,345 / 8,613	61,378	12,637 / 0	0	18,961	19,936 / 8,008
63 · Terreno granulare	8,613 / 8,88	65,211	10,071 / 0	0	12,499	22,777 / 9,15
64 · Terreno granulare	8,88 / 9,147	69,706	6,953 / 0	0	0,159	27,534 / 11,061

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.